

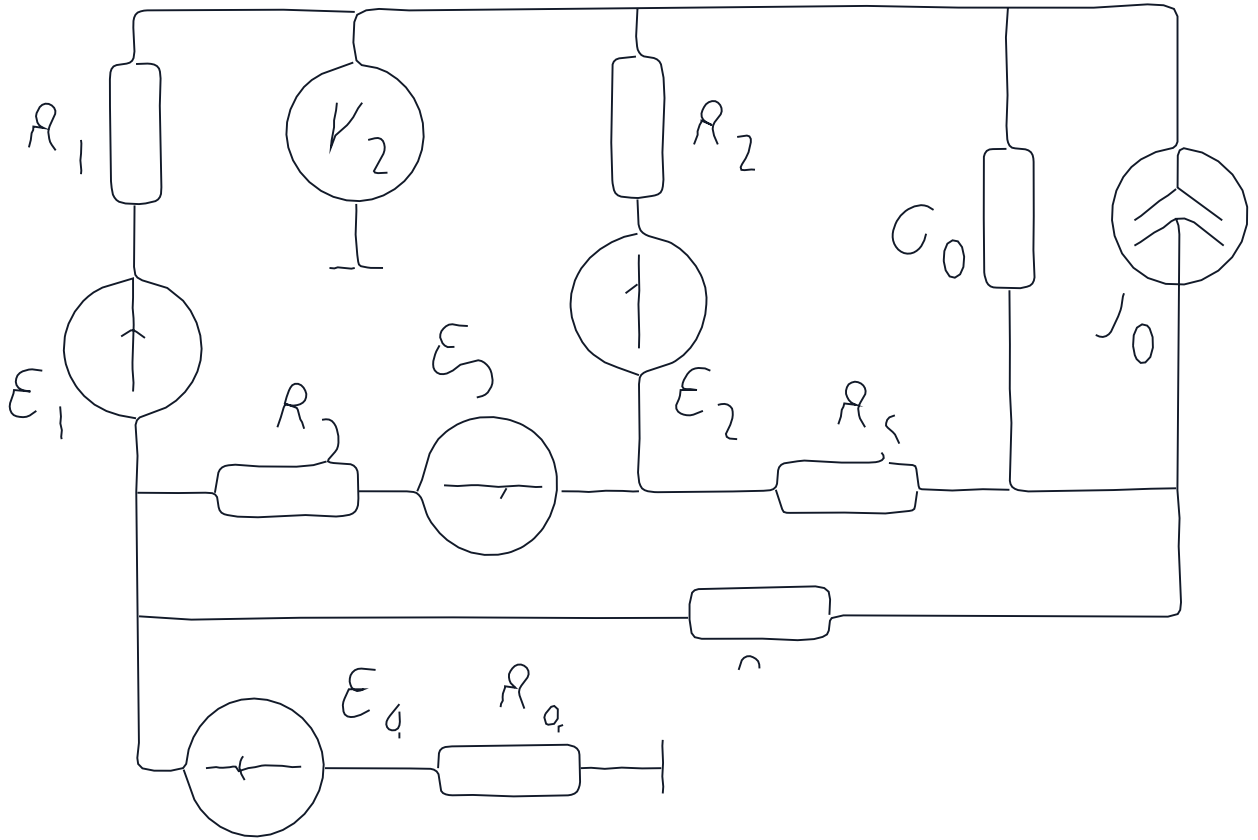


Рисунок 1 П-схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{ref} = 8V$$

$$\varphi_1 = \varphi_{ref} - I_2 R_4 + E_4 = 0 - (-0) 8 + 140 = 140V$$

$$\varphi_2 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = 0 - (-0) 8 + 140 + 150 - 1547 20 = 259.064V$$

$$\varphi_3 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 - I_2 R_2 + E_2 = 0 - (-0) 8 + 140 - 7 10 + 140 = 210V$$

$$\varphi_4 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 - I_6 R_6 = 0 - (-0) 8 + 140 - (-8.542) 8 = 208.374V$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке П2